Ревизия проекта НИР: что исправить и улучшить

Тема. Исследование точности приближения Шустера — Шварцшильда при моделировании переноса излучения в средах с переменной по спектру оптической плотностью при заданном поле температур.

Что проверялось. Весь код в папке (`main.py`, `exact_method.py`, `schuster_schwarzschild.py`, `transfer_common.py`, `opacity_table.py`, `plots.py`), разборы `EXACT_METHOD.md` и `SCHUSTER_SCHWARZSCHILD.md`. Код и разборы сверялись с тремя источниками:

- PDF «Комментарии к темам НИР» (30.09.2026);
- исходный файл коэффициентов поглощения `13-10-2026-коэфф_поглощения_темы_1_5.txt`;
- двумя рукописными листами с постановкой задачи.

Все расчёты ниже выполнены локально скриптами из `review/_checks/`. Логи лежат там же. Разделы 1–6 описывают состояние проекта **до исправлений**. Что исправлено после ревизии, описано в **разделе 7**. Ничего не коммитилось.

1. Кратко: что сейчас происходит в проекте

1. **Входные данные.** Таблица k(T, ν*) для Xe при p = 1,5 МПа: 193 частотные полосы ν* = 0,02…3,0 (ν = ν*·10^{15} Гц), 12 температур 2000…13000 К. Файл `real_opacity_clean.txt` — это переформатированный файл преподавателя. **Сверено: значения совпадают один в один.**
2. **Температура задана:** $T(r) = T_0 + (T_w - T_0)(r/R)^n$. Сейчас в `main.py` T_0 = 11 000 К, T_w = 3000 К, R = 1 см, n = 2.
3. **Точный метод** (`exact_method.py`). В каждой точке r трассируется 960 лучей (квадратура Гаусса по cos θ и φ). Вдоль каждого луча уравнение переноса dI/ds = k(B − I) решается аналитически по отрезкам. Из интенсивностей получаются F^+, F^- и div F = k∫(B − I)dΩ. Это соответствует разд. 1 PDF.
4. **Шустер — Шварцшильд** (`schuster_schwarzschild.py`). Двухпоточные уравнения (7) PDF решаются на радиальной сетке из 1024 ячеек: F^- интегрируется от стенки к оси, F^+ — от оси к стенке. div F = 2k(2πB − F^+ − F^-), как в формуле (4) PDF. **Отличие от PDF:** член перехода f(r) берётся не по формулам (8)–(9), а через собственное замыкание $f = F^-/r$ (см. п. 2.3).
5. **Выход.** PNG-графики спектров div F_ν при r/R = 0; 0,5; 0,9; 1 для обоих методов, график τ_ν и графики процентной ошибки ШШ. Численные результаты в файл не сохраняются.

Общая оценка. Физика и численная схема точного метода корректны. Проверка баланса энергии сходится до 0,7% на грубой сетке. В оптически тонких полосах ШШ совпадает с точным методом до долей процента. В толстых полосах ШШ выходит на теоретический

предел 3/8. Работа хорошая, но есть **несоответствия заданию** (T_w, единицы k, формулировка ШШ) и **численная проблема ШШ в толстых полосах**. Их нужно исправить до того, как делать выводы о точности метода.

2. Критичные замечания (влияют на результаты)

2.1. T_w = 1800 К по заданию, в коде 3000 К; таблица начинается с 2000 К

На рукописном листе: **T_w = 1800 К**, T_0 и n — индивидуальные. В `main.py` стоит `TW = 3_000.0`. Если поставить 1800 К, программа падает:

```
ValueError: Температурный профиль выходит за диапазон таблицы k.
```

Что сделать:

- поставить T_w = 1800 К, а T_0, n, R — из своего варианта. Сейчас T_0 = 11 000, n = 2, R = 1 см выглядят выбранными самостоятельно: **сверить с заданием**;
- добавить экстраполяцию k ниже 2000 К: лог-линейную по двум первым строкам или «заморозку» k(2000 К). Выбор согласовать с преподавателем и показать чувствительность результата к нему. Слой 1800–2000 К тонкий у стенки, но он сильно поглощает в резонансных линиях (k до $5 \cdot 10^5$).

2.2. Единицы коэффициента поглощения: м$^{-1}$ или см$^{-1}$?

Код и `EXACT_METHOD.md` считают, что k в **м$^{-1}$**. В исходном файле единицы не указаны. Преподаватель на листе пишет интенсивность в **Вт/(см²·ср)**, то есть работает в сантиметрах. Для Xe при 1,5 МПа и 10^4 К значения континуума 0,1–20 физически правдоподобнее в **см$^{-1}$**. Если это см$^{-1}$, все k надо умножить на 100. Тогда картина меняется качественно:

Предположение	**τ_ν (ось → стенка): min / медиана / max**	**полос с τ < 0,1**	**0,1…10**	**> 10**
k в м$^{-1}$ (сейчас)	0,00048 / 0,024 / 2170	137	24	32
k в см$^{-1}$ (×100)	0,048 / 2,4 / $2{,}2 \cdot 10^5$	4	133	56

При м$^{-1}$ среда почти везде прозрачна. Тогда ШШ «хорош» просто потому, что в тонком пределе все методы совпадают, и исследование точности теряет смысл. **Обязательно уточнить у преподавателя.** Единицы лучше вынести в параметр (`K_UNITS = "cm^-1"`), а не исправлять файл руками.

2.3. ШШ реализован не по формулам (8)–(9) пособия

В PDF f(r) задаётся через интенсивность I_{ν,π/2}(r, ψ) вдоль касательной хорды, формулы (8)–(9). В коде вместо этого используется замыкание **f = F⁻/r**. В `SCHUSTER_SCHWARZSCHILD.md` это обосновано так: при R_a = 0 формулы (8)–(9) дают

особенность $F^- \sim C/r$ у оси. Наблюдение разумное. Рис. 2 и подписи PDF действительно относятся к **слою** $R_a < r < R_b$, который в пособии считается вместе с плазмой в диффузионном приближении.

Но тема — точность **именно приближения ШШ**. Если подменить формулировку своей, исследуется уже другой метод. **Что сделать:**

- обсудить с руководителем, какую формулировку ШШ считать «приближением ШШ» в работе;
- желательно реализовать оба варианта: (а) по пособию, (8)–(9), с обработкой оси (например, $R_a = \varepsilon$, либо f по (8)–(9) только при $r > r_{min}$); (б) текущее замыкание. Сравнить оба с точным методом. Это усилит работу: появится вывод, какая формулировка точнее;
- в тексте НИР явно указать, что использовано и почему.

2.4. Численная потеря точности ШШ в оптически толстых полосах

В точном методе дивергенция считается через дефицит $D = B_{loc} - I$. Он переносится вдоль луча, и вычитания близких чисел нет. В ШШ $\mathrm{div}\, F = 2k(2\pi B - F^+ - F^-)$ вычисляется **прямым вычитанием почти равных величин**, и результат умножается на большое k.

Проверка на однородном цилиндре, T = 8000 К, R = 1 см:

k, м$^{-1}$	**kR**	**$q_{ШШ}$ / $q_{точн}$ при r/R = 0; 0,5; 1**
1	0,01	0,995; 0,999; 1,000
100	1	0,495; 0,81; 0,98
10^4	100	**$8\cdot10^{28}$; $3{,}6\cdot10^{7}$**; 1,0

Строка kR = 100 — это не ошибка метода, а **ошибка округления**. Истинное $q \approx e^{-200}\cdot 4\pi kB$, а ШШ возвращает шум порядка $10^{-16}\cdot 4\pi kB$. Это подтверждает и проверка сходимости на реальной таблице. В полосе #160 ($\tau = 635$) изменение числа ячеек с 1024 до 16 384 меняет $q_{ШШ}$ на **3%; 7%; 33%** при r/R = 0; 0,5; 0,9. При k в см$^{-1}$ (×100) отношение $q_{ШШ}/q_{точн}$ в этой полосе выходит **1,4; 3,1; 1081**, то есть результат бессмыслен. Утверждение в `SCHUSTER_SCHWARZSCHILD.md` об изменении «на 0,0213%» верно только в норме «от максимума модуля». Эта норма скрывает толстые полосы.

Что сделать:

- переписать ШШ в переменных дефицита $D\pm = \pi B_{loc} - F\pm$, по аналогии с точным методом, либо считать q из $(1/r)d[r(F^+ - F^-)]/dr$;
- использовать неравномерную сетку, сгущённую там, где $k\cdot\Delta r$ велико, или адаптивное число ячеек по τ;
- проверять сходимость **по каждой полосе отдельно** в относительной норме, а не нормой «от максимума по спектру».

2.5. Подозрительные значения в таблице (сообщить преподавателю)

- **Вероятная опечатка:** T = 7000 К, полоса #152 (ν* = 2,31000–2,31355): k = `.163e+2` = 16,3. Соседи по температуре: 213 (6000 К) и 154 (8000 К). По соседним полосам видно, что должно быть `.163e+3`. В исходном файле это строка 157, 8-е число.
- **Последняя полоса** 2,5267–3,0 (в неё входит порог фотоионизации Xe, 12,13 эВ → ν* ≈ 2,93): k = 0,307; 0,141; 0,082; 0,054 при 2000–5000 К и сразу **7420** при 6000 К. Скачок в $1{,}4\cdot10^5$ раз. При линейной интерполяции он даёт k(5500 К) ≈ 3700 — это артефакт. Уточнить, корректны ли строки 2000–5000 К.
- В файле записано `nint = 193` при 194 узлах сетки: 193 = число интервалов. Это согласуется с кодом. Записи `.150e-0` и `.270e-0` читаются корректно.

3. Важные замечания (методика и полнота)

3.1. Интерполяция k по температуре

Сейчас она линейная (`np.interp`). При этом k меняется между соседними строками в десятки раз: например, 0,0779 → 0,845 между 7000 и 8000 К. Линейная интерполяция завышает k относительно логарифмической: при 7500 К в медиане в 1,14 раза, максимум в 1,8 раза; при 2500 К — максимум в 2,5 раза. **Рекомендуется** интерполировать ln k по T (или по 1/T) и показать, как это влияет на результат.

3.2. Не хватает результатов, которые есть на рукописном листе

- **График div F_ШШ / div F_точн (или их разности) как функция z = r/R.** Сейчас считаются только 4 радиуса. Нужна плотная радиальная сетка, 20–50 точек.
- **Интегральная по спектру дивергенция Q(r) = ∫div F_ν dν, Вт/м³.** Именно она входит в уравнение энергии. Её сейчас нет. Пример по текущим параметрам (k в $м^{-1}$):

r/R	0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0
Q_точн, Вт/м³	$2{,}98\cdot10^9$	$2{,}14\cdot10^9$	$5{,}93\cdot10^8$	$1{,}36\cdot10^8$	$-1{,}11\cdot10^7$	$-3{,}19\cdot10^7$	$-4{,}26\cdot10^7$
Q_ШШ, Вт/м³	$2{,}66\cdot10^9$	$2{,}06\cdot10^9$	$5{,}87\cdot10^8$	$1{,}37\cdot10^8$	$-1{,}02\cdot10^7$	$-3{,}26\cdot10^7$	$-3{,}98\cdot10^7$
расхождение	−10,8%	−3,7%	−1,1%	+0,7%	+8,1%*	+2,1%	−6,4%

* около r/R ≈ 0,58 Q меняет знак, поэтому относительная ошибка там не показательна.

- **Сохранение результатов в .txt.** На листе нарисован «Файл .txt» с блоками по T. Нужно выгружать таблицы: τ_ν; div F_ν(r) для обоих методов; Q(r); ошибки. Сейчас только PNG, и численные данные для отчёта взять неоткуда.
- Желательно добавить **объёмную плотность излучения u_ν(r)** (формулы (4)–(6) PDF): на листе div F = c k (u_p − u). Её можно получить почти бесплатно: u_ν = 4πJ_ν/c, а J_ν уже считается внутри.

3.3. Как измерять «точность»

- Процентная ошибка $|\Delta q|/|q_{точн}|$ с порогом $10^{-8}\cdot\max$ даёт огромные пики около нулей q. На периферии q меняет знак: при r/R = 1 знак ШШ отличается от точного в 7% частотных точек. Лучше сделать так:
    - нормировать на $\max|q|$ по полосе или по спектру на данном радиусе;
    - отдельно показывать ошибку Q(r);
    - строить ошибку как функцию оптической толщины полосы τ_v. Это и есть «переменная по спектру оптическая плотность» из названия темы.
- По текущему расчёту на оси получилось так:

τ полосы	**число полос**	**медиана ошибки q**	**максимум**
< 0,1	137	0,3%	3,6%
0,1–1	14	5,9%	18%
1–10	10	46%	58%
> 10	32	62%	62%

В пределе $\tau \to \infty$ отношение $q_{ШШ}/q_{точн}$ стремится к **3/4 вне оси** и к **3/8 на оси**. Это теоретические пределы.

- В диффузионном режиме ШШ даёт $F = -(\pi/k)B'$, а точно $F = -(4\pi/3k)B'$, отсюда 3/4.
- На оси условие $F^+ = F^-$ теряет геометрический вклад: $q_{ШШ}(0) = -(\pi/k)B''$ против $-(8\pi/3k)B''$, отсюда 3/8.

В первой версии отчёта 3/8 было ошибочно названо общим пределом. Исправлено после вывода асимптотики и проверки тестом. **Это стоит вынести как главный вывод работы**, с аналитическим выводом. После исправления п. 2.4 оба предела воспроизводятся без численного шума (см. раздел 7).

- Добавить **параметрическое исследование**: зависимость ошибки от R (или от масштаба k), от n и от T_0. Сейчас расчёт выполнен для одного набора параметров.

3.4. Проверки, описанные в md, не оформлены как код

В разборах описаны тесты: однородный цилиндр, баланс энергии, сходимость. Но в репозитории нет ни одного теста. **Добавить** `tests/` (pytest) хотя бы с такими проверками:

- однородный цилиндр: ШШ против аналитики. Ошибка у меня 10^{-14}, проверка проходит;
- $\int q\cdot 2\pi r\, dr = 2\pi R\cdot F(R)$. По 21 точке у меня −0,7% для обоих методов, проходит;
- $F^+(0) = F^-(0)$ и $F^-(R) = 0$;
- поточная сходимость по сеткам для тонкой и толстой полосы.

4. Мелкие замечания (код и документация)

6. **Устаревшая документация.** `EXACT_METHOD.md`, разд. 7–8: таблицы чисел относятся к `demo_opacity.txt`, а `main.py` считает по `real_opacity_clean.txt`. В таблице параметров `TABLE_PATH` указан как `demo_opacity.txt`. Обновить или пометить.
7. **Неверная команда запуска:** `cd .\src\science_research_basics` и `.\.venv\Scripts\python.exe` — таких путей в репозитории нет. Нужно: `python -m pip install -r requirements.txt`, затем `python main.py` из корня.
8. **Битые ссылки** на `../../guide.pdf` в обоих md. Либо положить PDF в `docs/`, либо ссылаться на него словами.
9. **Нет README.md** с постановкой, параметрами варианта и порядком запуска.
10. **`real_opacity.txt` (cp1251) и `real_opacity_clean.txt` дублируют друг друга.** Лучше написать парсер исходного формата преподавателя: nint, сетка, n_temp, температуры, блоки. Тогда новые файлы (другое давление, другой газ) будут читаться без ручной переделки. Сейчас «чистый» файл сделан вручную, и при ошибке переноса её никто не поймает. Сверка показала совпадение, но это стоит автоматизировать.
11. **`main.py`:** вынести параметры варианта (T_o, T_w, n, R, единицы k) в отдельный конфиг или аргументы командной строки.
12. **Время счёта** точного метода — около 13 минут на 21 радиус. Для параметрических серий стоит:

    - распараллелить по радиусам (`concurrent.futures`);
    - уменьшить число лучей в тонких полосах, где хватает меньших сеток;
    - кэшировать геометрию лучей между радиусами.

13. **`plots.py`:** в подписи осей «Hz» по-английски, остальное по-русски. Для отчёта лучше «Гц». Нет графика Q(r) и графика ошибки от τ.
14. **`demo_opacity.txt`** больше не используется в основном расчёте. Оставить как тестовые данные (перенести в `tests/`), но в документации разделить «демо» и «реальный расчёт».
15. **Диск C: заполнен** (0 ГБ свободно). Это может ломать запуск Python и matplotlib (временные файлы, кэш шрифтов). Освободить место или задать `TEMP`/`MPLCONFIGDIR` на диск D.

5. Сверка с постановкой (PDF и рукописные листы)

Требование	Статус
$T(r) = T_o + (T_w - T_o)(r/R)^n$	✅ реализовано
$T_w = 1800$ К	❌ в коде 3000 К; таблица не покрывает 1800 К (п. 2.1)
Точный метод: формальное решение (1), потоки (2)–(3), $I^-(R) = 0$	✅ корректно, баланс энергии сходится
Объёмная плотность u_v (4)–(6)	⚠️ не выводится (п. 3.2)
ШШ: уравнения (7), div F по (4), граничные условия (5)	✅
ШШ: f(r) по (8)–(9)	❌ заменено замыканием $f = F^-/r$ (п. 2.3)

$\nu^* = \nu \cdot 10^{-15}$	✅ (линии Xe 147, 130, 119 нм и ИК 820–990 нм на своих местах)
$\tau_\nu = \int_0^R k_\nu \, dr$, график $\tau(\nu)$	✅
div $F_\nu(0)$ от ν для обоих методов	✅
div $F_{ШШ}$/div $F_{точн}$ от $z = r/R$	❌ нет (п. 3.2)
Выгрузка в .txt	❌ нет (п. 3.2)
Xe, $p = 1{,}5$ МПа	✅ данные соответствуют; давление в код не входит (оно «зашито» в k), это нормально
Единицы k	❓ нужно уточнить (п. 2.2)

6. План исправлений по приоритету

16. Уточнить у преподавателя: единицы k; T_0, n, R варианта; формулировку ШШ — по (8)–(9) или с замыканием; как вести себя при $T < 2000$ К; опечатку в строке 7000 К и последнюю полосу.
17. Исправить параметры ($T_w = 1800$ К) и добавить экстраполяцию k.
18. Переписать вычисление q в ШШ без вычитания близких чисел; проверить сходимость по полосам.
19. Реализовать ШШ по (8)–(9) как второй вариант.
20. Добавить Q(r), отношение ШШ/точный от r/R, ошибку от τ_ν, выгрузку в .txt.
21. Добавить тесты и обновить документацию и README.
22. Провести параметрическую серию (R, n, T_0) и сформулировать выводы, включая предел 3/8.

7. Что уже исправлено (10.11.2026)

Ничего не закоммичено: изменения лежат в рабочей копии и видны в `git diff`.

№ в отчёте	Что сделано	Файлы
2.4	ШШ решается для дефицитов $D^\pm = \pi B(r_0) - F^\pm$. Вычитания близких чисел больше нет. Сетка геометрически сгущается к каждой точке наблюдения (до $10^{-12}R$). Однородный тест $kR = 100$: точность 10^{-8} вместо ошибки в 10^{28} раз. Сходимость на таблице Xe: медиана изменения ~10^{-6} %, в значимых точках ≤ 1% даже при k×100.	`schuster_schwarzschild.py`
2.1	$T_w = 1800$ К по заданию. Добавлены режимы экстраполяции `error` / `clamp` / `log-linear`. Временно выбран `clamp`, помечен `TODO`.	`opacity_table.py`, `main.py`
2.2	Единицы k вынесены в `K_UNIT_SCALE` (1 — $м^{-1}$, 100 — $см^{-1}$). Пока 1, помечено `TODO`.	`opacity_table.py`, `main.py`
3.1	Добавлена логарифмическая интерполяция	`opacity_table.py`

	`K_INTERPOLATION = "log"`. По умолчанию оставлена прежняя линейная.	
3.2	Q(r) = ∫div F dv; график Q(r) и Q_ШШ/Q_точн по r/R; график q_ШШ/q_точн от τ полосы; выгрузка всех чисел в `output/txt/*.txt`; 21 точка по радиусу.	`transfer_common.py`, `plots.py`, `results_io.py`, `main.py`
3.3	Аналитически выведены и численно подтверждены пределы 3/4 (вне оси) и 3/8 (на оси). Описано в `SCHUSTER_SCHWARZSCHILD.md`.	—
3.4	11 тестов (`unittest`, совместимы с pytest): чтение таблиц, интерполяция и экстраполяция, однородный цилиндр, тонкий предел, баланс энергии, граничные условия, диффузионные пределы, параллельный режим. **Все проходят** (~16 с).	`tests/test_transfer.py`
4.5	Исходный файл преподавателя читается напрямую (cp1251). Тест сверяет его с `real_opacity_clean.txt`.	`opacity_table.py`
4.7	Точный метод распараллелен по точкам наблюдения: 21 радиус за 3,5 мин вместо ~13. Результат идентичен последовательному (тест).	`exact_method.py`
4.1–4.4, 4.8	Обновлены разборы: параметры, режимы таблицы, ссылки на пособие, команда запуска, описание нового ШШ, раздел о диффузионном пределе. Добавлен README. «Hz» заменено на «Гц».	`*.md`, `plots.py`

Результат после исправлений (T_0 = 11 000 К, T_w = 1800 К, R = 1 см, n = 2, k в $м^{-1}$, `clamp`):

r/R	**0**	**0,1**	**0,2**	**0,3**	**0,4**	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**0,9**	**1,0**
Q_точн, Вт/м³	3,05·10⁹	2,78·10⁹	2,06·10⁹	1,14·10⁹	4,42·10⁸	6,36·10⁷	−3,16·10⁷	−3,34·10⁷	−4,21·10⁷	−5,49·10⁷
Q_ШШ/Q_точн	0,887	0,943	0,964	0,979	0,994	1,031	0,987	0,998	0,938	0,956

Около r/R ≈ 0,54 Q меняет знак: при r/R = 0,55 отношение равно 0,74, но там |Q| < 0,2% от максимума.

Чувствительность к нерешённым настройкам (`check_sensitivity.py`, r/R = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1):

Вариант	**Q_точн(0), Вт/м³**	**Q_точн(R), Вт/м³**	**Q_ШШ/Q_точн по радиусам**
базовый (м$^{-1}$, linear, clamp)	$3{,}05\cdot10^{9}$	$-5{,}49\cdot10^{7}$	0,887; 0,972; 1,031; 1,021; 0,938; 0,956
log-интерполяция по T	$3{,}05\cdot10^{9}$	$-5{,}62\cdot10^{7}$	0,887; 0,971; 1,042; 1,027; 0,939; 0,952
log-linear экстраполяция ниже 2000 К	$3{,}05\cdot10^{9}$	$-6{,}41\cdot10^{7}$	0,887; 0,972; 1,031; 1,021; 0,938; 0,958
k в см$^{-1}$ (×100)	$\mathbf{1{,}10\cdot10^{11}}$	$\mathbf{-2{,}11\cdot10^{9}}$	0,866; 0,967; 0,954; 1,097; 1,040; 1,108

Выводы:

- Интерполяция и экстраполяция меняют Q на единицы процентов. Экстраполяция влияет только у стенки: Q(R) меняется на 17%.
- **Единицы k меняют всё.** При см$^{-1}$ Q в центре растёт в 36 раз. Число полос с τ в «интересном» диапазоне 0,1–10 растёт с 27 до 131. Ошибка ШШ у стенки — до 11%.

Поэтому ответ преподавателя про единицы — главный блокер для выводов работы.

Осталось за преподавателем и руководителем: единицы k; T_0, n, R варианта; экстраполяция ниже 2000 К; формулировка ШШ по (8)–(9) или с замыканием; опечатка 7000 К (`.163e+2`) и последняя полоса таблицы. Данные преподавателя я не исправляла.

Приложение: как воспроизвести проверки

Из корня проекта (временные файлы — на D:):

```
$env:TEMP = "$PWD\review\_checks"; $env:TMP = $env:TEMP
python -I -B -X utf8 review\_checks\check_data.py .
python -I -B -X utf8 review\_checks\check_convergence.py .
python -I -B -X utf8 review\_checks\check_run.py . review\_checks   # ~14 мин (скрипт для версии до исправлений)
python -B -X utf8 -m unittest discover -s tests                    # тесты после исправлений
python -B -X utf8 review\_checks\check_ss_convergence.py .         # сходимость нового ШШ
python -B -X utf8 review\_checks\check_sensitivity.py .            # чувствительность к настройкам k
```

Логи: `review/_checks/check_run.log`, `review/_checks/check_convergence.log`.